

Electrocardiograma (ECG) – Interpretación básica

1. Introducción y relevancia clínica

El **electrocardiograma (ECG)** es una herramienta diagnóstica fundamental en medicina clínica, especialmente en cardiología y urgencias. Permite **evaluar la actividad eléctrica del corazón**, ayudando a diagnosticar **arritmias, isquemia, infarto, trastornos de conducción, alteraciones electrolíticas** y efectos farmacológicos.

Es un examen **no invasivo, rápido y económico**, indispensable en todo paciente con **dolor torácico, síncope, palpitaciones, disnea o alteraciones hemodinámicas**.

En el contexto **EUNACOM**, la interpretación básica del ECG es evaluada en prácticamente todos los exámenes:

- Reconocimiento de ritmos normales y patológicos.
- Identificación de **signos de isquemia aguda**.
- Diagnóstico de **bloqueos de rama y arritmias frecuentes**.
- Interpretación sistemática del trazado y correlación clínica.

Saber **leer un ECG** no solo permite responder correctamente una pregunta del examen, sino que es una **competencia clínica esencial para todo médico general**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El ECG registra la **actividad eléctrica del corazón** mediante electrodos ubicados en la superficie corporal. Cada onda representa la despolarización o repolarización de una parte del miocardio.

- **Onda P:** despolarización auricular.
- **Complejo QRS:** despolarización ventricular.
- **Onda T:** repolarización ventricular.
- **Intervalo PR:** tiempo de conducción desde aurículas a ventrículos (nodo AV).
- **Segmento ST:** fase isoeléctrica del ciclo cardíaco (período de contracción ventricular).
- **Intervalo QT:** duración total de la despolarización y repolarización ventricular.

La **actividad eléctrica normal** se origina en el **nodo sinusal**, localizado en la aurícula derecha, y se propaga de manera coordinada. Cualquier alteración en esta secuencia genera un **trastorno del ritmo o de la conducción**.

3. Clínica y enfoque diagnóstico

El ECG no es un examen aislado: siempre debe **interpretarse junto con la clínica** del paciente.

- En **dolor torácico agudo**, su valor está en reconocer isquemia o infarto.
- En **síncope o palpitaciones**, permite identificar arritmias.
- En **disnea o edema agudo pulmonar**, orienta a insuficiencia cardíaca, taquiarritmias o bloqueos.
- En **electrolitos alterados o fármacos**, muestra efectos característicos (por ejemplo, hiperkalemia o digoxina).

Comentario EUNACOM:

Siempre que un paciente presenta síntomas cardiovasculares agudos, el **primer examen indicado** es el **ECG de 12 derivaciones** dentro de los **primeros 10 minutos**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El ECG se realiza con **12 derivaciones estándar**:

- **6 periféricas (I, II, III, aVR, aVL, aVF)** — representan planos frontales.
- **6 precordiales (V1–V6)** — representan planos horizontales.

Cada derivación observa el corazón desde un ángulo diferente, lo que permite **localizar lesiones** o alteraciones específicas.

5. Método sistemático de interpretación del ECG

Interpretar un ECG requiere un enfoque ordenado y sistemático. A continuación, se detalla la secuencia estándar usada en clínica y evaluada en EUNACOM.

1. Verificación técnica inicial

- Confirmar que el ECG pertenece al paciente correcto.
 - Evaluar **velocidad del papel (25 mm/s)** y **calibración (10 mm/mV)**.
 - Revisar la calidad del trazado: artefactos o interferencias pueden simular arritmias.
-

2. Frecuencia cardíaca

Calcular la frecuencia usando el método de los cuadros grandes:

- 300 / número de cuadros grandes entre dos R consecutivos.
Ejemplo: si hay 4 cuadros $\rightarrow 300/4 = 75$ lpm.
En ritmos irregulares (como FA), contar los QRS en 10 segundos y multiplicar por 6.
-

3. Ritmo cardíaco

Determinar:

- **Ritmo sinusal normal:** cada onda P es seguida de un QRS, todos positivos en DII.
 - **Ritmo auricular o nodal:** ondas P ausentes o invertidas.
 - **Ritmo irregular:** pensar en **fibrilación auricular** (ausencia de ondas P, RR irregular).
-

4. Eje eléctrico

El eje del QRS representa la dirección general del impulso eléctrico ventricular.

- **Normal:** entre -30° y $+90^\circ$.
- **Desviado a la izquierda:** hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda.
- **Desviado a la derecha:** sobrecarga del VD o EPOC.

Evaluar las derivaciones I y aVF:

- QRS positivo en ambas $\rightarrow$ eje normal.
 - Positivo en I, negativo en aVF $\rightarrow$ desviación izquierda.
 - Negativo en I, positivo en aVF $\rightarrow$ desviación derecha.
-

5. Intervalos

- **PR:** 120–200 ms (3–5 cuadros pequeños). Prolongado = bloqueo AV de primer grado.
 - **QRS:** <120 ms (3 cuadros pequeños). Si mayor, puede haber bloqueo de rama o ritmo ventricular.
 - **QT corregido (QTc):** 350–450 ms. Prolongado = riesgo de torsades de pointes.
-

6. Morfología de ondas

Onda P: debe ser positiva en DII, negativa en aVR.

- Si es ancha y mellada → crecimiento auricular izquierdo.
- Si es picuda → crecimiento auricular derecho.

Complejo QRS:

- Estrecho (<120 ms): conducción normal.
- Ancho (>120 ms): bloqueo de rama o origen ventricular.
 - **Bloqueo de rama derecha:** QRS con patrón rsR' en V1 ("orejas de conejo").
 - **Bloqueo de rama izquierda:** QRS ancho y profundo en V1, con R ancha en V6.

Onda T: positiva en la mayoría de derivaciones. Invertida puede ser normal en V1–V3 o indicar isquemia.

Segmento ST: debe ser isoelectrico; su elevación o depresión sugiere isquemia.

6. Principales patrones electrocardiográficos clínicos

6.1. Isquemia e infarto agudo de miocardio

- **Isquemia:** inversión simétrica de ondas T.
- **Lesión aguda (infarto en curso):** elevación del ST ≥ 1 mm en derivaciones contiguas.
- **Necrosis (infarto antiguo):** ondas Q patológicas (>40 ms o >25 % del QRS).

Localización del infarto:

- Anterior: V1–V4.
- Lateral: I, aVL, V5–V6.
- Inferior: II, III, aVF.
- Posterior: descenso de ST en V1–V3 (reflejo de elevación posterior).

Comentario EUNACOM:

Dolor torácico opresivo con **elevación del ST en DII, DIII y aVF = infarto inferior.**

6.2. Fibrilación auricular

- Ausencia de ondas P.
- Línea de base ondulada ("f") e intervalos RR completamente irregulares.
- QRS estrecho (a menos que haya bloqueo de rama).

Diagnóstico clínico: paciente con pulso irregular, sin patrón rítmico.

Importancia: anticoagulación según CHA₂ DS₂ -VASc.

6.3. Flutter auricular

- Ondas “en dientes de sierra”, mejor visibles en DII, DIII y aVF.
- Conducción AV 2:1 o 3:1 → frecuencia ventricular de 150 o 100 lpm.

6.4. Taquicardia ventricular

- QRS ancho (>120 ms).
- Frecuencia 120–250 lpm.
- Disociación AV (ondas P independientes).
- En clínica: paciente con palidez, hipotensión, o compromiso de conciencia.

Tratamiento: cardioversión eléctrica sincronizada si hay compromiso hemodinámico.

6.5. Bloqueos auriculoventriculares

- **Primer grado:** PR prolongado (>200 ms).
 - **Segundo grado tipo I (Wenckebach):** prolongación progresiva del PR hasta bloqueo.
 - **Segundo grado tipo II:** bloqueos súbitos sin alargamiento previo.
 - **Tercer grado:** disociación total P–QRS → requiere marcapasos definitivo.
-

6.6. Hipertrofias

- **Hipertrofia ventricular izquierda:** R en V5 o V6 >35 mm (criterio de Sokolow-Lyon).
 - **Hipertrofia ventricular derecha:** R dominante en V1 con desviación del eje a la derecha.
-

6.7. Trastornos electrolíticos

- **Hipokalemia:** ondas U prominentes, depresión de ST, T aplanadas.
- **Hiperkalemia:** ondas T picudas, QRS ancho, desaparición de P (peligro de asistolia).
- **Hipocalcemia:** QT prolongado.
- **Hipercalcemia:** QT corto.

Comentario EUNACOM:

Paciente con insuficiencia renal y **ondas T picudas** → diagnóstico: **hiperkalemia**.

6.8. Efecto digitálico

- Descenso curvado del ST en “silla de montar” (signo digitálico).
 - Onda T aplanada o invertida.
 - Pueden coexistir bradiarritmias o bloqueos.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. En urgencias, el ECG debe realizarse **dentro de los primeros 10 minutos** ante dolor torácico.
2. **Elevación del ST = infarto agudo hasta demostrar lo contrario.**
3. **Fibrilación auricular** se reconoce por **ausencia de ondas P** y ritmo **irregularmente irregular.**
4. **Bloqueo AV completo** siempre requiere **marcapasos.**
5. **Hiperkalemia** produce **ondas T picudas** y **QRS ancho.**
6. En pacientes con FA, el **control de frecuencia y anticoagulación** son prioritarios.
7. **Bloqueo de rama izquierda nuevo con dolor torácico** se considera equivalente a **STEMI.**

Errores frecuentes:

- Interpretar elevación del ST pericárdica (difusa) como infarto localizado.
 - Confundir artefactos con arritmias.
 - No medir el intervalo QT en pacientes con fármacos prolongadores.
 - No comparar con ECG previos.
 - Ignorar signos de bloqueo AV avanzado en pacientes con síncope.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **ECG** es esencial para diagnosticar arritmias, isquemia, infarto y trastornos electrolíticos.
2. La interpretación debe seguir un **método sistemático**: frecuencia, ritmo, eje, intervalos, ondas y ST.
3. **Elevación del ST** en derivaciones contiguas indica **infarto agudo.**
4. **Ritmo irregular sin ondas P = fibrilación auricular.**
5. **QRS ancho y rápido** en contexto de compromiso hemodinámico → **taquicardia ventricular.**
6. **Ondas T picudas y QRS ancho** → **hiperkalemia.**

7. En EUNACOM, el ECG siempre debe interpretarse junto al **contexto clínico del caso**.